

Plantilla para documento de especificación de requisitos de software

Nombre del proyecto: HomeFix
Fecha: 26 de mayo del 2026
Versión: 1.0
Creado por: Johan Esteban Olaya Falla

Historial de revisiones			
Versión	Autor	Descripción de la versión	Fecha de realización
1.0	Johan Esteban Olaya Falla	Creacion del documento con las especificaciones del proyecto	26/05/26
1.0	Ronald Stiven Verano Sosa	Rediseño en algunas partes del documento	30/05/26

Historial de revisiones			

Historial de aprobaciones			



Índice

- **Introducción**
 - Alcance del producto
 - Valor del producto
 - Público objetivo
 - Uso previsto
 - Descripción general

2 **Requisitos funcionales**

- **Requisitos de la interfaz externa**
 - Requisitos de la interfaz de usuarios
 - Requisitos de la interfaz de hardware
 - Requisitos de la interfaz de software
 - Requisitos de la interfaz de comunicación
- **Requisitos no funcionales**
 - Seguridad
 - Capacidad
 - Compatibilidad
 - Confiabilidad
 - Escalabilidad
 - Mantenibilidad
 - Facilidad de uso
 - Otros requisitos no funcionales

5 **Definiciones y acrónimos**



1 Introducción

Describe el propósito del documento.

El propósito del documento es guardar el esquema y funcionamiento del proyecto (HomeFix), como son sus requisitos y su respectiva documentación como su alcance, valor, objetivo. Y conforme el Proyecto tenga cambios se ve reflejado acá con la actualización de su versión.

1.1 Alcance del producto

Enumera los beneficios, los objetivos y las metas del producto.

Beneficios

1. Generación de trabajo intermediando entre empleado y empleador.
2. Brindar seguridad para los usuarios de la plataforma.
3. Sistema de reportes y calificaciones
4. Sistema de chat para empleados, empleadores, administrador.

Objetivos

1. Ser un sistema reconocido a nivel capital como mínimo
2. Tener un soporte de calidad.
3. Seguridad en los datos de los usuarios.
4. Sistema fácil, eficiente, seguro.

Metas

1. Poder soportar 5000 usuarios en simultaneo.
2. Tener un margen de ganancia justo con el soporte y empleador.
3. Ofrecer precios justos para empleadores.

1.2 Valor del producto

Describe qué valor encontrará el público en tu producto.

El valor que encontrar el público hacia los servicios ofrecidos va a ser la seguridad y la facilidad sobre la calidad del servicio. Encontrará un programa con prestaciones justas, sin fallos, y su uso facilitará el problema de buscar un trabajador seguro, y de por sí encontrar el trabajador con alguna destreza en específico y que su contacto sea fácil.

1.3 Público objetivo

Describe a quién está destinado el producto.

El producto está destinado a personas con destrezas en labores domésticos que quieran ofrecer sus servicios en su ciudad de forma segura para el mismo como para el que lo contrata, y por su parte para los empleados ofrecer trabajadores de calidad para sus hogares.

1.4 Uso previsto

Describe de qué manera tu público objetivo usará el producto.

El público objetivo se divide en dos sectores el de los empleados y el de los empleadores donde sus interfaces son diferentes pero con un chat, bandeja de notificaciones, y reseñas, perfil que los conecta, y en el caso del empleado un apartado donde recibe una postulación de empleo en específico y otro donde hay postulaciones de empleo en general, y para el empleador un apartado donde puede publicar su oferta de empleo en general para el público con dicha destreza, y otro apartado donde solicita a un trabajador en específico que ya antes solicitó sus servicios y un chat para terminar de formalizar la jornada de labor o resolver dudas como ubicación etc....

1.5 Descripción general

Redacta un resumen de las funciones y características del software.

El software en términos de codificación va a tener como front-end react, tailwind, y java script, y el back-end con java-springboot y la base de datos en PostgreSQL. Sus funciones principales son la



seguridad y rapidez, y sus funciones más en específico son un historial y de reseñas para que todo quede registrado, un chat para que los usuarios puedan hablar directamente en la plataforma, un sistema de notificaciones dentro y fuera de ella, porque trabajamos con este tipo de back-end porque más adelante queremos agregar un sistema de pagos y el sistema robusto de java-springboot es ideal para este tipo de ambiente.



2 Requisitos funcionales

Enumera los requisitos de diseño, los requisitos gráficos, los requisitos del sistema operativo y las limitaciones del producto.

El sistema utilizará una arquitectura cliente-servidor modular basada en Spring Boot, implementando una estructura en capas para garantizar mantenibilidad, escalabilidad y seguridad. La plataforma utilizará PostgreSQL como sistema gestor de base de datos, y como front-end react, tailwind, javascript.

1. Requisitos de diseño

- 1.1 El sistema implementará una arquitectura cliente-servidor modular basada en capas utilizando Spring Boot para el backend y React para el frontend.
- 1.2 La plataforma contará con módulos independientes para autenticación, usuarios, empleadores, empleados, administradores, chat y notificaciones.
- 1.3 El backend implementará APIs REST para la comunicación entre cliente y servidor.
- 1.4 El sistema utilizará PostgreSQL como gestor de base de datos y Redis para optimización de rendimiento y manejo de sesiones.
- 1.5 El sistema implementará comunicación en tiempo real mediante WebSockets para el chat y las notificaciones.

2. Requisitos gráficos

- 2.1 La interfaz será responsive y adaptable a dispositivos móviles, tabletas y computadores.
- 2.2 La plataforma contará con diseño visual moderno, intuitivo y de fácil navegación.
- 2.3 El sistema incluirá paneles administrativos para super administrador y administradores.
- 2.4 La interfaz implementará formularios interactivos, menús de navegación y sistema de notificaciones visuales.
- 2.5 Los colores, tipografías e iconografía mantendrán uniformidad visual en toda la plataforma.

3. Requisitos del sistema operativo

- 3.1 El sistema será compatible con Windows
- 3.2 La plataforma podrá ser utilizada desde navegadores modernos como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Brave.
- 3.3 El servidor backend será desplegado en entornos Linux mediante Docker y Nginx.
- 3.4 El sistema requerirá conexión estable a internet para su funcionamiento.

4. Limitaciones del producto

- 4.1 El sistema dependerá de conexión a internet para acceder a las funcionalidades principales.
- 4.2 Inicialmente la plataforma estará diseñada para soportar aproximadamente 5000 usuarios concurrentes.
- 4.3 Algunas funcionalidades en tiempo real dependerán de la estabilidad de la red del usuario.
- 4.4 El sistema solo será compatible con navegadores modernos actualizados.
- 4.5 La plataforma inicialmente estará enfocada únicamente en entorno web responsive.

Requisitos funcionales de la plataforma.

- RF01: Registrarse: Crear una cuenta en el sistema.
- RF02: Iniciar sesión: Acceder al sistema con credenciales.
- RF03: Validación de datos: Verificar que la información ingresada sea correcta.
- RF04: Crear perfil: Generar la información personal del usuario.
- RF05: Editar perfil: Modificar los datos del perfil.
- RF06: Publicar trabajo: Crear y publicar una oferta laboral.



- RF07: Eliminar trabajo: Borrar una oferta publicada.
- RF08: Aceptar trabajo: Confirmar la asignación de un trabajo.
- RF09: Cancelar trabajo: Anular un trabajo antes de finalizarlo.
- RF10: Ver solicitudes de trabajos: Consultar solicitudes recibidas o enviadas.
- RF11: Hablar a empleador: Comunicarse con el empleador.
- RF12: Hablar a empleado: Comunicarse con el empleado.
- RF13: Finalizar trabajo (empleado, empleador): Marcar el trabajo como completado.
- RF14: Calificar empleado: Evaluar el desempeño del empleado.
- RF15: Calificar empleador: Evaluar al empleador.
- RF16: Ver historial de trabajos: Consultar trabajos realizados.
- RF17: Actualizar datos: Modificar información personal o del sistema.
- RF18: Recuperar contraseña: Restablecer la contraseña de acceso.
- RF19: Activar usuario: Habilitar una cuenta de usuario.
- RF20: Desactivar usuario: Inhabilitar temporalmente una cuenta.
- RF21: Bloquear usuario: Restringir el acceso por incumplimiento.
- RF22: Desbloquear usuario: Restaurar el acceso a un usuario bloqueado.
- RF23: Controlar usuarios: Administrar y supervisar usuarios del sistema.



3 Requisitos de la interfaz externa

3.1 Requisitos de la interfaz de usuario

Describe la lógica detrás de las interacciones entre los usuarios y el software (diseños de pantalla, guías de estilo, etc.).

La plataforma contará con una interfaz sencilla, intuitiva y fácil de utilizar para todos los usuarios. Los formularios de registro, inicio de sesión, publicación de trabajos y edición de perfiles serán claros y organizados.

3.2 Requisitos de la interfaz de hardware

Especifica los dispositivos compatibles con el software, los requisitos de red y los protocolos de comunicación que se utilizarán.

el sistema será compatible con Windows y los dispositivos que tengan navegadores modernos como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Brave, además con una red estable a internet, y el protocolo de navegación es el (https) una comunicación web segura, (SMTP) Envío de correos, (REST API) Intercambio de datos entre sistemas.

3.3 Requisitos de la interfaz de software

Incluye las conexiones entre tu producto y otros componentes de software, como el marco de front-end y back-end, las bibliotecas, etc.

Frontend (React)



API REST / WebSocket



Backend (Spring Boot)



Spring Data JPA / Hibernate



PostgreSQL

3.4 Requisitos de la interfaz de comunicación

Enumera los requerimientos de los programas de comunicación que usará tu producto, como los emails o los formularios integrados.

La comunicación entre cliente y servidor se realizará mediante el protocolo HTTPS para garantizar la seguridad de la información. El sistema utilizará WebSockets para la mensajería y notificaciones en tiempo real. También implementará SMTP para el envío de correos electrónicos y APIs REST para el intercambio de información entre los diferentes componentes del sistema.



4 Requisitos no funcionales

4.1 Seguridad

Incluye las normas de privacidad y protección de datos que deben cumplirse.

1. El sistema implementará autenticación segura mediante JWT y Spring Security para el control de acceso de usuarios.
2. Las contraseñas de los usuarios serán almacenadas utilizando algoritmos de cifrado seguros.
3. La plataforma utilizará protocolo HTTPS para proteger la comunicación entre cliente y servidor.
4. El sistema contará con control de acceso basado en roles para empleados, empleadores, administradores y super administrador.
5. La información personal de los usuarios será almacenada y procesada conforme a políticas de privacidad y protección de datos.
6. El sistema implementará mecanismos de protección contra accesos no autorizados, inyección SQL y otros ataques comunes.
7. Los mensajes y datos del chat serán accesibles únicamente para los usuarios autorizados.
8. El sistema contará con mecanismos de respaldo y recuperación de información ante posibles fallos.
9. La plataforma cumplirá con las normas de protección de datos personales establecidas en la legislación vigente.

4.2 Capacidad

Describe la demanda de almacenamiento actual y futura de tu software.

La plataforma podrá soportar entre 3.000 y 4.000 usuarios al mismo tiempo y almacenar la información necesaria de cada usuario.

4.3 Compatibilidad

Enumera los requisitos mínimos de hardware para el software.

El sistema funcionará en Windows y en navegadores como Chrome, Edge y Firefox.

4.4 Confiabilidad

Calcula cuál es el tiempo de fallo crítico esperado de tu producto con relación a un uso normal.

El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima del 99% durante su funcionamiento normal. Se realizarán copias de seguridad periódicas para proteger la información almacenada.

4.5 Escalabilidad

Calcula la cantidad máxima de trabajo con la que tu software puede funcionar según lo esperado.

Con ayuda de la IA tenemos un estimado de 5000 usuarios en simultaneo, también dependiendo la optimización del sistema. Pero es un aproximado a 5000 usuarios simultáneos.

4.6 Mantenibilidad

Describe cómo se debe usar la integración continua para implementar funciones o reparar errores rápidamente.

El software será organizado para facilitar correcciones y actualizaciones cuando sean necesarias.



4.7 Facilidad de uso

Describe qué tan fácil resultará el uso del software a los usuarios finales.

Lo más fácil posible, uno de los objetivos principales es la utilización eficiencia y fácil uso de la plataforma ya con ciertas normas de interfaz hacerla lo más intuitiva

4.8 Otro

Enumera cualquier otro requisito no funcional.

- Buen rendimiento.
- Respuesta rápida.
- Disponibilidad permanente.
- Fácil acceso para los usuarios.



5 Definiciones y acrónimos

API	Comunicación entre sistemas.
JWT	Método para iniciar sesión de forma segura.
HTTPS	Conexión segura en internet.
SMTP	Envío de correos electrónicos.
UI	Interfaz que ve el usuario.
PostgreSQL	Base de datos utilizada por el sistema.
Backend	Parte del sistema que procesa la información y lógica de la página.
Base de datos	Lugar donde se almacena la información de los usuarios y trabajos.
Chat	Herramienta que permite la comunicación entre empleados y empleadores.
Frontend	Parte visual del sistema con la que interactúan los usuarios.
React	Tecnología utilizada para desarrollar la interfaz del usuario.

